



Codeforces Rating Claver

用户比赛数据抓取与可视化工具



答辩人

[余振宇]



学号

[202405820820]



日期

2026年5月

目录

CONTENTS

01

项目背景与目标

为何要选这个项目？需要解决什么问题？

02

核心功能与技术栈

项目实现了哪些功能？使用了哪些技术？

03

关键技术实现

深入剖析网络请求、数据解析和可视化的核心代码。

04

效果展示与总结

展示最终成果，并对项目进行总结与展望。

01 项目背景与目标



项目背景

PROJECT BACKGROUND

Codeforces作为全球知名的在线编程竞赛平台，拥有庞大的用户群体。然而，用户的个人数据（如比赛历史、等级分变化、做题记录）分散在不同页面，手动进行统计和复盘非常不便，缺乏一个直观、统一的数据分析视图。



数据自动化抓取与解析

基于 Codeforces 官方 API，使用 C 语言编写程序，实现对用户比赛数据、等级分、提交记录等信息的自动抓取与结构化解析，避免繁琐的人工统计。



直观的可视化呈现

利用 ECharts 可视化库，将解析后的原始数据转化为 HTML 报告。通过图表清晰展示用户等级分变化趋势、比赛排名分布及各题型的做题情况，为复盘提供直观的数据支持。

02 核心功能模块



用户信息模块

抓取并展示用户头像、当前等级、比赛次数、最高等级等基本信息，构建用户档案概览。



比赛记录模块

整合用户所有参赛记录，按时间倒序清晰展示赛事名称、比赛时间、等级分增减及排名变化。



提交与补题分析

深度解析提交记录，智能区分比赛即时AC与赛后补题AC，统计分析，助力复盘学习。



等级颜色映射

严格遵循 Codeforces 官方等级规则，为用户 ID 和等级分匹配对应颜色，直观区分用户水平层级。



数据可视化

将枯燥的数据转化为直观图表：等级分变化趋势折线图与题目 AC 情况分布饼图，让成长一目了然。

02 技术栈概览



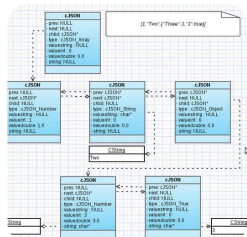
C语言

项目的核心开发语言，负责业务逻辑实现，是后端数据处理的基石。



libcurl

功能强大的网络传输库，用于向Codeforces API发送HTTP请求，获取竞赛的原始JSON数据。



cJSON

轻量级且高效的JSON解析库，专为C语言设计，用于解析和处理API返回的JSON格式数据。



ECharts

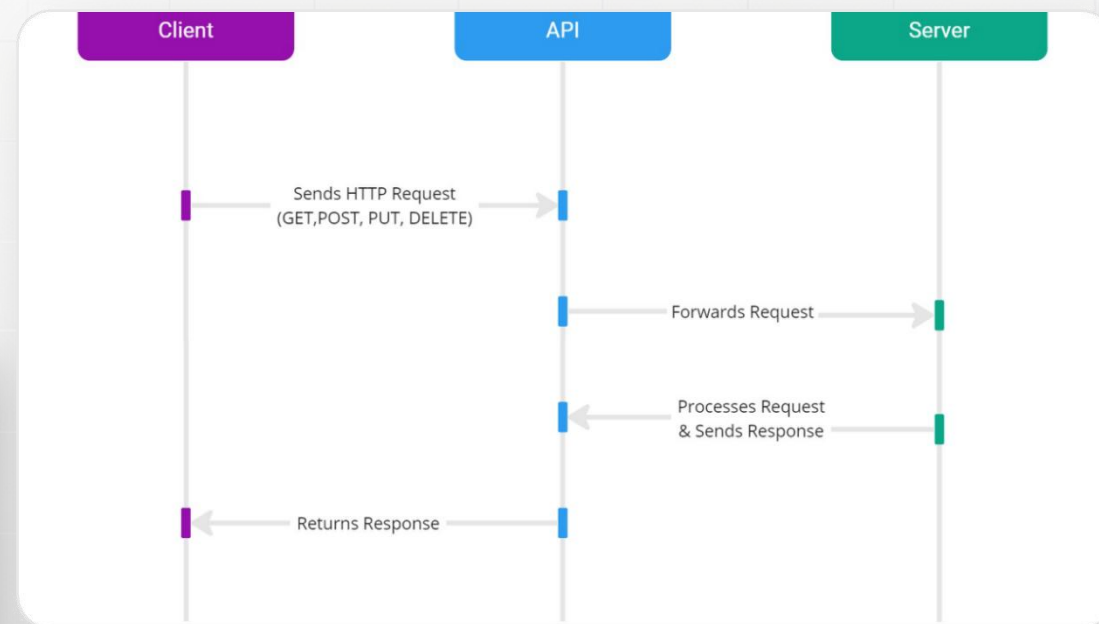
开源的JavaScript数据可视化库，支持多种图表类型，用于将处理后的数据在网页上直观呈现。

03 关键技术实现：网络请求

使用 libcurl 发送 GET 请求

项目的第一步是从 Codeforces API 获取数据。我选用了功能强大且跨平台的 C 语言网络库 libcurl，以实现高效、稳定的 HTTP GET 请求，作为数据获取的基础能力。

```
// 1. 初始化curl会话
CURL *curl = curl_easy_init();
if(curl) {
// 2. 设置请求URL
char url[256];
sprintf(url, "https://codeforces.com/api/user.info?handles=%s", handle);
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, url);
// 3. 回调处理响应
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, write_callback);
// 4. 关闭SSL验证(仅测试)
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0L);
// 5. 执行请求
CURLcode res = curl_easy_perform(curl);
// 6. 清理资源
curl_easy_cleanup(curl);
}
```

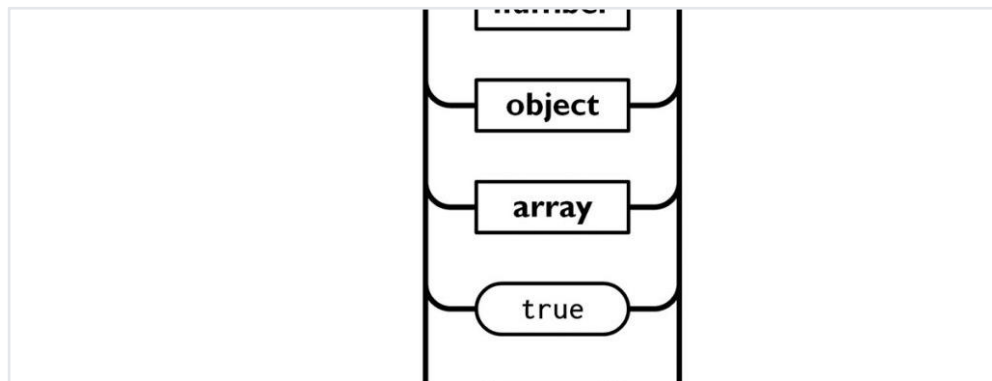


图示：代码通过 HTTP 协议与 Codeforces 服务器进行通信
请求用户信息并接收结构化的 JSON 响应数据

03 关键技术实现：数据解析

使用 cJSON 解析 JSON 数据

API 返回的数据通常是复杂的字符串格式，直接处理效率极低。我们引入轻量级的cJSON解析库，将扁平的 JSON 字符串转换为内存中的树形结构，从而高效提取所需字段。



左侧图示：JSON 数据的层级结构。通过 cJSON 提供的 API 可以像操作树节点一样遍历数据。

■ 核心代码片段 (C Language)

```
// 1. 解析JSON字符串
cJSON *root= cJSON_Parse(json_str);
if(root ==NULL) { /* 处理错误 */}

// 2. 提取结果数组中的第一个用户对象
cJSON *result= cJSON_GetObjectItem(root,"result");
cJSON *user= cJSON_GetArrayItem(result, 0);

// 3. 从用户对象中提取具体字段
char *rank= cJSON_GetStringValue(cJSON_GetObjectItem(user,"rank"));
intrating= cJSON_GetNumberValue(cJSON_GetObjectItem(user,"rating"));

// 4. 释放JSON对象占用的内存
cJSON_Delete(root);
```

03 关键技术实现：数据可视化



使用 ECharts 生成图表

解析好的数据最终要通过ECharts在 HTML 页面上进行可视化展示。

右侧代码展示了核心流程：首先初始化图表实例并获取DOM容器，随后准备从后端读取的数据，最后通过配置项定义图表样式与数据映射关系，调用渲染方法即可完成图表生成。

核心代码片段 · JavaScript

```
// 1. 初始化图表实例
const chartDom = document.getElementById('rating-chart');
const myChart = echarts.init(chartDom);

// 2. 准备数据 (从后端JSON读取)
const dateArr = ['2025-01', '2025-02', '2025-03'];
const ratingArr = [1200, 1350, 1420];

// 3. 配置图表选项 (平滑曲线)
const option = {
  xAxis: { type: 'category', data: dateArr },
  yAxis: { type: 'value' },
  series: [{ type: 'line', data: ratingArr, smooth: true }]
};

// 4. 设置配置项
myChart.setOption(option);
```


03 扩展功能实现



题目等级分布统计

■ 功能描述

统计用户已AC题目的难度等级分布，直观呈现用户在不同难度区间的做题情况，帮助用户了解自己的能力和擅长领域。

■ 实现方式

解析用户提交记录JSON中的`problem`对象，提取`rating`字段，按预设区间（如<1200, 1200-1400, 1400-1600等）进行计数与分类，最终在报告中渲染为可视化柱状图。



交互与视觉体验优化

■ 动态时间筛选

在报告页面顶部添加交互下拉菜单，支持按“全部 / 近30天 / 近90天 / 近180天”筛选比赛记录及关联图表，方便聚焦短期表现。

■ 分级颜色标识

严格遵循Codeforces官方配色规则，为不同等级（Rank）的用户ID和比赛分数设置对应颜色，增强视觉区分度与专业感。

04 效果展示：主界面



左侧：用户信息卡片

核心功能：清晰展示用户头像、ID、当前等级、最高等级、比赛次数等关键维度信息。

● 智能视觉设计

用户ID与等级分数值会根据算法逻辑自动匹配显示对应颜色，增强信息辨识度，直观反馈用户状态。



右侧：可视化图表与主界面

- **趋势分析：** Rating 动态折线图还原成长轨迹
- **构成分析：** 环形图量化当场/赛后补题AC对比



整体界面风格：简洁明了 · 信息层次清晰 · 符合现代 Web 应用设计规范

04 效果展示：数据表格



比赛记录列表

- 列出每场比赛名称、时间、等级分变化及排名，分数升降以颜色标识。



题目提交与补题情况列表

- 汇总AC题目清单，清晰标注“比赛中提交”或“赛后补题”，辅助复盘。

题目ID	题目名称	提交时间	提交状态	是否为赛后补题
2227C	Snowfall	2026-5-1	已AC	是 (赛后补题)
2227B	Party Monster	2026-5-1	已AC	是 (赛后补题)
2227A	Koshary	2026-5-1	已AC	是 (赛后补题)
2222E	Seek the Truth	2026-4-27	已AC	是 (赛后补题)
2222D	Permutation Construction	2026-4-26	已AC	否 (比赛中提交)
2222C	Median Partition	2026-4-25	已AC	否 (比赛中提交)
2222B	Artistic Balance Tree	2026-4-25	已AC	是 (赛后补题)
2222A	A Wonderful Contest	2026-4-25	已AC	是 (赛后补题)
105941F	幻形之路	2026-4-24	已AC	是 (赛后补题)
105941M	川陀航空学院	2026-4-24	已AC	是 (赛后补题)
105941H	树论函数	2026-4-24	已AC	是 (赛后补题)
105941J	Ring Trick	2026-4-24	已AC	是 (赛后补题)
105941D	2025	2026-4-24	已AC	是 (赛后补题)
2225D	Exceptional Segments	2026-4-23	已AC	是 (赛后补题)
2225C	Red-Black Pairs	2026-4-23	已AC	是 (赛后补题)
57C	Array	2026-4-20	已AC	是 (赛后补题)

提供完整的原始明细数据，支持用户进行深入复盘与个人能力评估

05项目总结



项目成果

■ 功能完整

成功实现了从数据抓取、解析到可视化展示的完整流程，覆盖了所有基础功能和大部分扩展功能。

■ 技术实践

深入实践了C语言网络编程、JSON数据处理以及前后端数据交互，巩固了核心技术栈。

■ 实用性强

为Codeforces用户提供了一个便捷、直观的数据分析工具，具有一定的实用价值和推广潜力。



遇到的问题与解决

■ API请求限制

针对接口频率限制，通过在代码中合理设置请求间隔时间，并增加异常捕获与重试机制，有效规避了请求失败。

■ JSON解析错误

针对数据格式异常导致的崩溃，封装了safe_str和safe_ll等安全访问函数，确保解析流程的健壮性。

■ ECharts数据嵌入

采用“C语言生成静态JSON文件 + JavaScript读取”的方案，巧妙实现了前后端数据逻辑的解耦。

05未来展望



支持更多统计维度

- 增加对题目标签（如动态规划、图论）的统计分析。
- 分析用户在不同时间段（如工作日/周末）的做题效率。



增强错误处理与用户反馈

- 对网络错误、用户不存在等情况提供更友好的提示。
- 增加加载动画，优化等待体验，减少用户焦虑感。



优化报告样式与交互

- 提供深色/浅色等多种主题风格，适应不同阅读场景。
- 实现图表缩放、拖拽等高级交互，提升数据探索体验。



增加数据导出功能

- 支持将分析报告一键导出为PDF或高清图片格式。
- 方便用户在社交平台分享成果，或存档个人学习记录。



感谢聆听

THANKS

FOR YOUR ATTENTION